КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Сравнение без вычислений

5 класс · занятие 4 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик пользуется распределительным законом, чтобы считать «хитро», и сравнивает большие произведения, не перемножая их: «на сколько одно произведение больше другого».

Зачем. В работе 239 есть задача со звёздочкой «Что больше и на сколько» (2025 №13*), а также вычисления вида $339 \cdot 340 + 340 \cdot 341 + \ldots$ (2024 №10).

Что нужно знать заранее. Умножение столбиком, переместительный и сочетательный законы умножения.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 4: Сравнение без вычислений

Говорить: Сегодня научимся сравнивать огромные произведения, почти ничего не умножая. Это задача со звёздочкой в работе 239 — за неё дают баллы и за ответ, и за решение.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $25 \cdot 37 \cdot 4$
2. $125 \cdot 13 \cdot 8$
3. $48 \cdot 25$

Ответ: 1) 3700; 2) $13\,000$; 3) 1200.

Говорить: Подведите к мысли: множители можно переставлять. $25 \cdot 4 = 100$, $125 \cdot 8 = 1000$. В третьем: $48 = 12 \cdot 4$, $25 \cdot 4 = 100$, ответ 1200. Если ученик умножает столбиком — остановите: «А можно проще?».

3 4–8 мин

Теория: Распределительный закон

$$a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c$$

$$a \cdot c - b \cdot c = (a - b) \cdot c$$

Пример: $37 \cdot 48 + 63 \cdot 48 = (37 + 63) \cdot 48 = 100 \cdot 48 = 4800$.

Говорить: Объясните на яблоках: 37 пакетов по 48 яблок и ещё 63 таких же пакета — всего 100 пакетов по 48. Спросите, зачем это нужно — чтобы не умножать большие числа.

4 8–11 мин

Теория: Главный приём: «на один больше»

$$124 \cdot 456 = 123 \cdot 456 + 456$$

Если один множитель увеличить на 1, произведение увеличится на **второй множитель**.

Говорить: 124 пакета по 456 — это 123 пакета и ещё один пакет. Пусть ученик сам скажет, чему равно $125 \cdot 456$ (это $123 \cdot 456 + 2 \cdot 456$). Это ключ ко всем задачам сегодняшнего занятия.

5 11–15 мин

Пример 1: Что больше и на сколько: $123 \cdot 457$ **или** $124 \cdot 456$**?**

$123 \cdot 457 = 123 \cdot 456 + 123$ $124 \cdot 456 = 123 \cdot 456 + 456$ Общая часть одинаковая, $456 - 123 = 333$ $124 \cdot 456$ больше на 333

Говорить: Главная мысль: оба произведения сводим к общей части 123 · 456, а дальше сравниваем «добавки». Спросите ученика, можно ли было свести к 124 · 457 — тоже можно, но надо вычитать.

---

6 15–18 мин

Пример 2: Что больше и на сколько: $2026 \cdot 2026$ **или** $2025 \cdot 2027$**?**

$2026 \cdot 2026 = 2025 \cdot 2026 + 2026$ $2025 \cdot 2027 = 2025 \cdot 2026 + 2025$ $2026 \cdot 2026$ больше на 1

Говорить: Интересный факт для ученика: «квадрат» всегда на 1 больше, чем произведение соседей. Проверьте на маленьких числах: 5 · 5 = 25, 4 · 6 = 24.

---

7 18–24 мин

Пример 3 · задача со *: Что больше и на сколько?

$A = 5021 \cdot 3407 - 5023 \cdot 4 \quad B = 5023 \cdot 3407 - 5021 \cdot 5$

$5023 \cdot 3407$ больше, чем $5021 \cdot 3407$, на $2 \cdot 3407 = 6814$ Вычитаем: у A — $5023 \cdot 4 = 20\,092$, у B — $5021 \cdot 5 = 25\,105$. У B вычли больше на 5013 B больше A на $6814 - 5013 = 1801$

Говорить: Это тип задачи 13* из работы 2025 года. Ведите медленно. Сначала сравниваем «большие» части — они отличаются на 2 · 3407. Потом смотрим, сколько вычли у каждого. У B вычли больше, значит, его преимущество уменьшилось на 5013. Типичная ошибка — сложить 6814 + 5013. Объясните на деньгах: у Пети было на 6814 рублей больше, но он потратил на 5013 больше — на сколько у него теперь больше?

---

8 24–26 мин

Задача 1: Вычислите: $56 \cdot 73 + 44 \cdot 73$

Ответ: 7300

Говорить: Разминочная, (56 + 44) · 73.

---

9 26–28 мин

Задача 2: Вычислите: $999 \cdot 47 + 47$

Ответ: $47\,000$

Говорить: 47 — это 1 · 47. Получаем 1000 · 47. Если ученик застрял — спросите: «Сколько раз здесь взято по 47?».

---

10 28–31 мин

Задача 3: Вычислите: $49 \cdot 50 + 50 \cdot 51 + 50 \cdot 99$

Ответ: $50 \cdot 199 = 9950$

Говорить: Общий множитель 50: 50 · (49 + 51 + 99). Похожая задача была в работе 2024 года (№10).

---

11 31–36 мин

Задача 4: Что больше и на сколько: $4321 \cdot 1235$ **или** $4322 \cdot 1234$**?**

Ответ: $4321 \cdot 1235$ больше на 3087

Говорить: Общая часть 4321 · 1234. Добавки: 4321 и 1234. Разница 3087. Если ученик ответил «на 1» — он сравнил множители, а не произведения.

---

12 36–40 мин

Задача 5: Что больше и на сколько: $351 \cdot 249$ **или** $350 \cdot 250$**?**

Ответ: $350 \cdot 250$ больше на 101

Говорить: 351 · 249 = 350 · 249 + 249, а 350 · 250 = 350 · 249 + 350. Разница 350 − 249 = 101.

13 40–44 мин

Задача 6: Что больше и на сколько: $1003 \cdot 997$ **или** $1000 \cdot 1000$**?**

Ответ: $1000 \cdot 1000$ больше на 9

Говорить: 1003 · 997 = 1000 · 997 + 3 · 997 = 997 000 + 2991 = 999 991. Можно сравнить и иначе, но этот путь понятен четвероклассникам. Если ученик предположил «равны» — разберите на маленьких числах: 4 · 2 и 3 · 3.

---

14 44–50 мин

Задача 7 · со *: Что больше и на сколько?

$$A = 3012 \cdot 5009 - 3015 \cdot 2 \quad B = 3015 \cdot 5009 - 3012 \cdot 7$$

Ответ: A больше B на 27

Говорить: Большая часть В больше на 3 · 5009 = 15 027. Вычитаем: у А — 6030, у В — 21 084, у В вычли больше на 15 054. Это больше, чем 15 027, поэтому теперь больше уже А, на 15 054 − 15 027 = 27. Попросите ученика записать решение полностью, как на экзамене. В 2025 году за неверно указанное «кто больше» снимали балл.

---

15 50–52 мин

Оформление: Как записать решение

1. Сравниваем большие части: на сколько одна больше.
2. Считаем, что вычли из каждой.
3. Пишем ответ: **кто больше и на сколько**.

Говорить: Все умножения (2 · 3407, 5023 · 4 и т. д.) — столбиком на листе. В ответе обязательно оба пункта: какое число больше и на сколько.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- $a \cdot c + b \cdot c = (a + b) \cdot c$.
- Увеличили множитель на 1 — произведение выросло на второй множитель.
- Сравниваем через общую часть, а не перемножаем.

Говорить: Попросите ученика своими словами объяснить, почему 124 · 456 больше, чем 123 · 456, ровно на 456. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. В задачах «что больше» пишите, кто больше и на сколько.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 13 из работы 2025 года (ссылка на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $64 \cdot 29 + 36 \cdot 29 \rightarrow 2900$
2. Вычислите: $125 \cdot 37 - 25 \cdot 37 \rightarrow 3700$
3. Вычислите: $77 \cdot 78 + 78 \cdot 23 \rightarrow 7800$
4. Вычислите: $2468 \cdot 1357 - 2467 \cdot 1357 \rightarrow 1357$
5. Что больше и на сколько: $2001 \cdot 1999$ или $2000 \cdot 2000$? → $2000 \cdot 2000$ **больше на** 1
6. Что больше и на сколько: $567 \cdot 433$ или $568 \cdot 432$? → $567 \cdot 433$ **больше на** 135
7. Что больше и на сколько: $A = 2011 \cdot 4004 - 2013 \cdot 3$ или $B = 2013 \cdot 4004 - 2011 \cdot 5$? Запишите решение. → B **больше на** 3992